

CLASE 19: Gestión de Impresión en Windows 10

1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE IMPRESIÓN

CONCEPTUAL (Qué se explica)

¿Qué es una impresora?

Una **impresora** es un dispositivo periférico que reproduce texto e imágenes desde formato digital (archivo en la computadora) a formato físico (papel u otro medio).

Analogía: Es como un traductor que convierte el lenguaje digital de la computadora (bits y bytes) al lenguaje físico (tinta sobre papel) que los humanos podemos leer y conservar.

Tipos de impresoras

POR TECNOLOGÍA:

1. IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA (Inkjet):

- Rocía gotas microscópicas de tinta sobre papel
- **Ventajas:**
 - Económica (compra inicial)
 - Buena calidad fotográfica
 - Impresión a color
- **Desventajas:**
 - Cartuchos caros (costo por página alto)
 - Tinta se seca si no se usa
 - Más lenta
- **Uso típico:** Hogar, oficina pequeña, fotos

2. IMPRESORA LÁSER:

- Usa tóner (polvo) y calor para fundir tinta en papel
- **Ventajas:**
 - Rápida (páginas por minuto alta)
 - Económica a largo plazo (bajo costo por página)
 - Tóner no se seca
 - Texto nítido

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 19

- **Desventajas:**
 - Costosa (compra inicial)
 - Color más caro que monocromo
 - Grande y pesada
- **Uso típico:** Oficinas, alta producción

3. MULTIFUNCIONAL (All-in-One):

- Impresora + Escáner + Copiadora (+ Fax opcional)
- Puede ser inyección o láser
- **Ventajas:** Ahorro de espacio, múltiples funciones
- **Uso típico:** Oficinas pequeñas, hogares

4. IMPRESORA MATRICIAL (Dot Matrix):

- Impacto mecánico (agujas golpean cinta entintada)
 - **Ventajas:** Papel carbónico (copias múltiples), durable
 - **Desventajas:** Ruidosa, baja calidad, lenta
 - **Uso típico:** Facturas con copias, entornos industriales (obsoleta en uso general)
-

POR CONEXIÓN:

1. IMPRESORA LOCAL:

- Conectada directamente a UNA computadora
- Conexión física (USB, paralelo antiguo)
- Solo esa PC puede imprimir (o compartirla en red)

2. IMPRESORA DE RED:

- Conectada al router/red (Ethernet o WiFi)
- Tiene dirección IP propia
- Todas las PCs en la red pueden imprimir directamente
- Independiente de cualquier computadora

3. IMPRESORA COMPARTIDA:

- Impresora local (USB) compartida en red
 - Conectada a PC "host"
 - Otras PCs imprimen a través del host
 - Requiere que PC host esté encendida
-

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 19

Componentes del sistema de impresión

1. CONTROLADOR (Driver):

- Software que traduce comandos de Windows al lenguaje de la impresora
- Específico para cada modelo de impresora
- Esencial para funcionamiento correcto
- **Analogía:** Intérprete entre Windows (español) e impresora (chino)

2. COLA DE IMPRESIÓN (Print Queue/Spooler):

- Lista de trabajos pendientes de impresión
- Gestiona orden y prioridad
- Permite pausar, cancelar, reordenar
- Servicio de Windows: "Administrador de trabajos de impresión" (Print Spooler)

3. PUERTO DE IMPRESIÓN:

- Canal de comunicación entre PC e impresora
- Tipos:
 - **USB001, USB002...** (impresoras locales USB)
 - **LPT1, LPT2** (paralelo, antiguo)
 - **TCP/IP** (impresoras de red con IP)
 - **WSD** (Web Services for Devices, detección automática)

4. PROCESADOR DE IMPRESIÓN:

- Convierte documento en formato que impresora entiende
- Formatos comunes: RAW, EMF, PCL, PostScript

Proceso de impresión (paso a paso)

1. Usuario: [Ctrl + P] en documento



2. Aplicación: Genera datos de impresión



3. Windows: Envía a controlador de impresora



Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 19

4. Controlador: Traduce a lenguaje de impresora



5. Cola de impresión: Almacena trabajo temporalmente



6. Spooler: Envía datos a impresora cuando está lista



7. Impresora: Procesa e imprime página por página



8. Usuario: Recoge documento impreso

Ventaja del "spooling":

- No bloquea aplicación mientras imprime
- Puedes seguir trabajando inmediatamente
- La impresora trabaja en segundo plano

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

EJERCICIO 1: Verificar impresoras instaladas

Ver qué impresoras tienes configuradas:

Método 1 - Configuración (Windows 10):

1. **Windows + I** (Configuración)
2. **Dispositivos**
3. **Impresoras y escáneres**
4. Ver lista:

Impresoras y escáneres

- HP DeskJet 2600 (Listo)

- Microsoft Print to PDF (Predeterminada)

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 19

- OneNote for Windows 10
- Microsoft XPS Document Writer
- Fax

Método 2 - Panel de Control (vista clásica):

1. **Panel de Control**
2. **Hardware y sonido**
3. **Dispositivos e impresoras**
4. Ver íconos de todas las impresoras:
 - Verde ✓ = Predeterminada
 - Sin marca = Alternativa
 - Gris/desactivada = Offline o desconectada

Identificar tipos:

- **Físicas:** HP DeskJet, Canon Pixma, Brother, Epson
 - **Virtuales:** Microsoft Print to PDF (crea archivos PDF), XPS Document Writer, OneNote (envía a app)
 - **Fax:** Enviar faxes (si hay módem telefónico)
-

2. INSTALAR IMPRESORA LOCAL

CONCEPTUAL (Qué se explica)

Impresora local = conectada físicamente a tu PC (generalmente USB).

Tipos de instalación:

1. PLUG AND PLAY (Automática):

- Windows detecta impresora automáticamente
- Descarga e instala controladores de Windows Update
- Funciona para ~90% de impresoras modernas
- **Más fácil**

2. INSTALACIÓN MANUAL (Con CD o descarga):

- Instalar controladores del fabricante
- Más control, funciones adicionales (software de escaneo, etc.)

CLASE 19

- Necesario para modelos antiguos o especializados
 - **Más completo**
-

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

EJERCICIO 2: Instalar impresora USB - Método automático

Escenario: Nueva impresora HP DeskJet, conexión USB.

PREPARACIÓN:

1. **Desempacar impresora:**
 - Quitar protecciones, cintas adhesivas
 - Instalar cartuchos de tinta/tóner
 - Cargar papel en bandeja
 - Conectar cable de alimentación
 - **NO conectar USB todavía**
2. **Encender impresora:**
 - Botón de encendido
 - Esperar inicialización (30-60 segundos)
 - Luces dejan de parpadear = lista

INSTALACIÓN:

PASO 1 - Conectar cable USB:

1. Conectar cable USB:
 - Un extremo a impresora (puerto cuadrado tipo B)
 - Otro extremo a PC (puerto rectangular tipo A)
2. **Windows detecta automáticamente:**
 - Notificación: "Configurando dispositivo..."
 - "Instalando controlador para [Impresora]..."
 - Barra de progreso
3. **Descarga automática:**
 - Windows busca controlador en Windows Update
 - Descarga e instala (requiere internet)
 - Tiempo: 1-5 minutos
4. **Notificación final:**
 - "El dispositivo está listo para usarse"
 - Nombre: "HP DeskJet 2600 series"

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 19

PASO 2 - Verificar instalación:

1. **Configuración** → **Impresoras y escáneres**
2. Ver nueva impresora en lista: **HP DeskJet 2600 series**
3. Estado: **(Listo)**

PASO 3 - Imprimir página de prueba:

1. Clic en impresora: **HP DeskJet 2600 series**
2. **Administrar**
3. **Imprimir una página de prueba**
4. Ventana emergente: "¿Se imprimió correctamente la página de prueba?"
 - **Sí** → Instalación exitosa ✓
 - **No** → Solucionar problemas

Resultado: Impresora lista para usar.

EJERCICIO 3: Instalar impresora - Método manual con controladores del fabricante

Cuándo usar:

- Windows no encuentra controladores automáticamente
- Quieres software adicional (escaneo, mantenimiento)
- Modelo antiguo o especializado
- Máxima compatibilidad con funciones

PASOS:

PASO 1 - Obtener controladores:

Opción A - CD incluido:

- Insertar CD de instalación
- Ejecutar **setup.exe**

Opción B - Descarga (recomendado, drivers actualizados):

1. Abrir navegador
2. Buscar: **[marca modelo impresora] drivers windows 10**
 - Ejemplo: **HP DeskJet 2600 drivers windows 10**
3. Ir al sitio oficial del fabricante:
 - HP: support.hp.com
 - Canon: usa.canon.com/support

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 19

- Epson: epson.com/support
- Brother: brother-usa.com/support
- 4. Buscar modelo exacto
- 5. Descargar controlador para **Windows 10 64-bit** (o 32-bit según tu sistema)
- 6. Archivo descargado (ej: [HP_DJ2600_driver.exe](#))

PASO 2 - Instalar controladores:

1. **Doble clic** en archivo descargado
2. Control de cuentas de usuario: **Sí** (permitir)
3. Asistente de instalación se abre
4. Idioma: **Español**
5. **Siguiente**
6. Aceptar términos de licencia: ☒
7. **Siguiente**
8. Tipo de conexión:
 - USB ← Seleccionar
 - Red
 - Inalámbrica
9. **Siguiente**
10. Mensaje: "Conecte la impresora ahora"
 - Conectar cable USB si no está conectado
 - **Siguiente**
11. Instalación progresa:
 - Copiando archivos...
 - Instalando controlador...
 - Configurando impresora...
 - Tiempo: 3-10 minutos
12. Instalación completa:
 - "La impresora está lista para usarse"
 - Opcional: ☒ Imprimir página de prueba
 - **Finalizar**

PASO 3 - Software adicional (opcional):

Muchos fabricantes instalan software adicional:

- **HP Smart** (HP)
- **Canon IJ Printer Utility** (Canon)
- **Epson Scan** (Epson)

Funciones:

- Escanear documentos

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 19

- Verificar niveles de tinta
 - Limpiar cabezales
 - Calibrar colores
 - Acceso rápido a impresión
-

EJERCICIO 4: Establecer impresora predeterminada

Impresora predeterminada = la que se usa automáticamente cuando imprimes (sin seleccionar manualmente).

PASOS:

1. **Configuración** → **Dispositivos** → **Impresoras y escáneres**
2. Ver lista de impresoras:
 - HP DeskJet 2600
 - Microsoft Print to PDF ← (actual predeterminada)
 - Canon Pixma
3. **Clic** en impresora que quieres como predeterminada: **HP DeskJet 2600**
4. **Administrar**
5. **Establecer como predeterminado**
6. Impresora muestra: **(Predeterminada)** bajo su nombre

Desactivar administración automática:

Windows 10 por defecto cambia la impresora predeterminada según cuál usaste último.
Para fijar una permanentemente:

1. Misma ventana **Impresoras y escáneres**
 2. Arriba, desactivar:
 - ☐ **Permitir que Windows administre mi impresora predeterminada**
 3. Ahora tu selección es permanente
-

EJERCICIO 5: Configurar preferencias de impresión

Ajustar valores predeterminados para todas las impresiones:

1. **Dispositivos e impresoras** (Panel de Control)
2. **Clic derecho** en impresora → **Preferencias de impresión**
3. Ventana de configuración (varía según fabricante):

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 19

Pestaña DISEÑO/PAPEL:

- **Orientación:**
 - ○ Vertical (Portrait) ← Común para documentos
 - ○ Horizontal (Landscape) ← Para tablas anchas, certificados
- **Orden de páginas:**
 - De adelante hacia atrás (1, 2, 3...)
 - De atrás hacia adelante (3, 2, 1) ← Útil para que salgan en orden
- **Páginas por hoja:**
 - 1 página por hoja (normal)
 - 2, 4, 6, 9, 16 páginas por hoja (ahorro de papel)
- **Tamaño de papel:**
 - Carta (Letter): 8.5" x 11" (21.6 x 27.9 cm) ← EE.UU.
 - A4: 210 x 297 mm ← Internacional, Argentina
 - Legal: 8.5" x 14"
 - Sobre, Foto 4x6, etc.

Pestaña CALIDAD/COLOR:

- **Calidad de impresión:**
 - Borrador (Draft): Rápido, bajo consumo tinta, menor calidad
 - Normal: Balance
 - Mejor/Óptima: Alta calidad, más tinta, más lento
- **Color:**
 - Color (automático)
 - Escala de grises (ahorra tinta de color)
 - Monocromo (solo negro)

Pestaña CARACTERÍSTICAS/AVANZADO:

- **Impresión a dos caras (Dúplex):**
 - ○ Desactivado (una cara)
 - ○ Voltear en borde largo (libro)
 - ○ Voltear en borde corto (bloc)
 - **Tipo de papel:**
 - Papel normal
 - Papel fotográfico
 - Papel brillante
 - Sobre
 - **Bandeja de origen:**
 - Alimentación automática
 - Bandeja 1 (principal)
 - Bandeja 2 (secundaria, si existe)
4. **Aplicar → Aceptar**

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 19

Estos valores aplican a TODAS las impresiones futuras (salvo que cambies manualmente en documento específico).

3. INSTALAR IMPRESORA DE RED

CONCEPTUAL (Qué se explica)

Impresora de red tiene tarjeta de red integrada (Ethernet o WiFi) y se conecta directamente al router. Tiene su propia dirección IP.

Ventajas:

- Independiente (no requiere PC intermediaria)
- Más rápida (comunicación directa)
- Cualquier PC puede imprimir
- PC puede estar apagada sin afectar impresión

Requisitos:

- Dirección IP de la impresora
 - Misma red local que las PCs
-

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

EJERCICIO 6: Conectar impresora de red vía WiFi

Escenario: Impresora con WiFi integrado (ej: HP, Epson con WiFi).

PASO 1 - Conectar impresora al WiFi:

Método A - Panel de impresora (pantalla táctil):

1. En panel de impresora:
 - **Menú → Configuración → Red → Inalámbrica**
2. **Asistente de configuración inalámbrica**
3. Buscar redes WiFi disponibles
4. Seleccionar tu red: **MiCasa_5GHz**
5. Ingresar contraseña WiFi con teclado en pantalla
6. **Conectar**
7. Confirmación: "Conectado a [red]"

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 19

8. Ver dirección IP asignada (anotar): 192.168.1.15

Método B - WPS (más rápido si router lo soporta):

1. En impresora: **Menú** → **WiFi** → **WPS**
2. Impresora busca señal WPS (luz parpadea)
3. En router: Presionar botón **WPS** (físico, generalmente atrás)
4. Mantener 2-3 segundos
5. Impresora conecta automáticamente (30 segundos)
6. Luz WiFi en impresora: Fija/verde = conectado

PASO 2 - Obtener IP de la impresora:

Si no viste la IP en paso anterior:

Opción 1 - Imprimir página de configuración:

- Panel impresora → **Menú** → **Informes** → **Configuración de red**
- Imprime página con todos los datos
- Buscar línea: **Dirección IPv4: 192.168.1.15**

Opción 2 - En configuración del router:

- Acceder al router (navegador: 192.168.1.1 o 192.168.0.1)
- Login (admin/admin o según router)
- Ver "Dispositivos conectados" o "DHCP Clients"
- Buscar impresora por nombre/marca
- Ver IP asignada

EJERCICIO 7: Agregar impresora de red en Windows 10

Método 1 - Búsqueda automática (más fácil):

1. **Configuración** → **Dispositivos** → **Impresoras y escáneres**
2. **Agregar una impresora o escáner**
3. Windows busca automáticamente dispositivos en red...
4. Lista de resultados:

HP OfficeJet Pro 8020 (192.168.1.15)

5. **Clic** en la impresora encontrada
6. **Agregar dispositivo**
7. Windows descarga e instala controladores automáticamente

CLASE 19

8. Notificación: "Impresora agregada correctamente"
 9. Verificar en lista: **HP OfficeJet Pro 8020 (192.168.1.15)**
-

Método 2 - Por dirección IP (manual, más confiable):

Usar cuando búsqueda automática no encuentra impresora.

1. **Agregar una impresora o escáner**
2. Esperar búsqueda → **La impresora deseada no está en la lista**
3. Ventana "Agregar impresora":
4. Seleccionar: **Agregar una impresora usando una dirección TCP/IP o un nombre de host**
5. **Siguiente**
6. Ventana "Escriba el nombre de host o la dirección IP de la impresora":

Configuración:

- **Tipo de dispositivo:** Dispositivo TCP/IP estándar
- **Nombre de host o dirección IP:** 192.168.1.15 (IP que anotaste antes)
- **Nombre del puerto:** (se genera automáticamente: IP_192.168.1.15)
- ☐ **Consultar la impresora y seleccionar automáticamente el controlador que se usará** (Dejar SIN marcar generalmente, a menos que falle)
- 7. **Siguiente**
- 8. Windows intenta contactar impresora...
- 9. **Detección de puerto TCP/IP:**
 - "Detectando el puerto TCP/IP..."
 - Si exitoso: Detecta modelo de impresora
- 10. **Instalar controlador:**
 - Windows puede:
 - Detectar modelo automáticamente → Usa controlador integrado
 - Solicitar selección manual:

Si solicita selección:

- Ventana "Instalar el controlador de impresora"
- **Fabricante:** HP (buscar en lista)
- **Impresoras:** OfficeJet Pro 8020 (buscar modelo)
- Si no está en lista → **Tiene disco...**
 - Buscar controlador descargado (.inf)
- **Siguiente**
- 11. **Nombre de impresora:**
 - Predeterminado: HP OfficeJet Pro 8020 (Red)

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 19

- Personalizar si quieres: **Impresora_Oficina_Color**
- 12. **Siguiente**
- 13. **Uso compartido (opcional):**
 - ○ No compartir esta impresora (solo tu PC)
 - ○ Compartir esta impresora (otras PCs pueden usarla también)
 - Nombre de recurso compartido: **Impresora_Oficina**
- 14. **Siguiente**
- 15. **¿Establecer como predeterminada?**
 - ○ Sí
 - ○ No
- 16. **Finalizar**
- 17. **Imprimir página de prueba** (recomendado)

Resultado: Impresora de red instalada y funcional.

EJERCICIO 8: Conectar impresora Ethernet (cable de red)

Igual que WiFi pero más estable:

1. **Conectar cable Ethernet:**
 - Impresora: Puerto Ethernet (RJ-45)
 - Router/Switch: Puerto libre
2. **Obtener IP:**
 - Automática (DHCP) → Imprimir página configuración
 - O asignar IP fija desde panel impresora
3. **Agregar en Windows:**
 - Mismo procedimiento que Ejercicio 7
 - Usar IP obtenida: **192.168.1.20**

Ventaja cable: Más rápido y estable que WiFi.

4. COLA DE IMPRESIÓN

CONCEPTUAL (Qué se explica)

La **cola de impresión** (print queue o print spooler) es una lista de trabajos de impresión pendientes que esperan ser procesados.

Función:

- Almacena documentos temporalmente

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 19

- Administra orden de impresión (FIFO: First In, First Out)
- Permite gestionar trabajos (pausar, cancelar, reordenar)
- Libera aplicación inmediatamente (no espera fin de impresión)

Estados de trabajos:

- **Imprimiendo:** Procesando actualmente
- **En cola:** Esperando turno
- **Pausado:** Detenido manualmente
- **Error:** Falló (sin papel, atasco, etc.)
- **Eliminando:** Cancelándose

Servicio de Windows:

- **Administrador de trabajos de impresión** (Print Spooler)
 - Servicio crítico que gestiona toda la impresión
 - Si falla, no puedes imprimir
-

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

EJERCICIO 9: Ver y acceder a la cola de impresión

Método 1 - Desde notificación (cuando imprimes):

1. Imprimir documento (Ctrl + P → Imprimir)
2. Ícono de impresora aparece en barra de tareas (área notificaciones)
3. **Clic** en ícono de impresora
4. Ventana de cola se abre

Método 2 - Desde Dispositivos e impresoras:

1. **Panel de Control** → **Dispositivos e impresoras**
2. **Doble clic** en impresora deseada
3. Ventana: "[Impresora] - [X] documentos en cola"

Método 3 - Desde Configuración:

1. **Configuración** → **Impresoras y escáneres**
 2. Clic en impresora
 3. **Abrir cola** (bajo nombre de impresora)
-

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 19

EJERCICIO 10: Gestionar trabajos en la cola

Interfaz de cola de impresión:

HP DeskJet 2600 - 3 documentos en cola

Impresora Documento Ver Ayuda

Nombre doc.	Estado	Propietario	Páginas	Tamaño
Informe.docx	Imprimiendo	Juan	5/10	1.2 MB
Presupuesto.xlsx	En cola	María	3	245 KB
Foto.jpg	En cola	Pedro	1	3.5 MB

PAUSAR trabajo individual:

1. **Clic derecho** en documento en cola
2. **Pausar**
3. Estado cambia a: "Pausado"
4. Impresora detiene ese trabajo, pasa al siguiente
5. Para reanudar: **Clic derecho** → **Reanudar**

Uso: Detener temporalmente trabajo mientras imprimes otro urgente.

CANCELAR trabajo individual:

1. **Clic derecho** en documento
2. **Cancelar**
3. Confirmación: "¿Está seguro de que desea cancelar [documento]?"
4. **Sí**
5. Estado: "Eliminando..." → Desaparece de cola

Nota: Si ya empezó a imprimir, páginas ya salidas no se pueden recuperar.

CLASE 19

REORDENAR trabajos (cambiar prioridad):

Windows no permite arrastrar, pero puedes:

1. **Pausar** todos los trabajos menos el urgente
2. Imprimir el urgente
3. **Reanudar** los demás

O usar prioridad avanzada (administrador):

1. **Clic derecho** en documento → **Propiedades**
 2. Pestaña **General**
 3. **Prioridad:** 1 (baja) a 99 (alta)
 4. Aumentar prioridad del urgente
 5. **Aceptar**
-

PAUSAR impresora completa:

Detiene TODOS los trabajos.

1. Menú **Impresora** (en ventana de cola)
2. **Pausar impresión**
3. Título cambia: "[Impresora] - Pausada"
4. Ningún trabajo imprime hasta reanudar
5. Para reanudar: **Impresora** → **Reanudar impresión**

Uso: Cambiar papel, recargar tinta, resolver atasco.

CANCELAR TODOS los trabajos:

Vaciar cola completa.

1. Menú **Impresora**
 2. **Cancelar todos los documentos**
 3. Confirmación: "¿Está seguro de que desea cancelar todos los documentos?"
 4. **Sí**
 5. Cola se vacía completamente
-

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 19

EJERCICIO 11: Resolver problemas de cola atascada

Síntoma: Trabajos en cola no imprimen, estado permanece "Imprimiendo" sin avanzar.

SOLUCIÓN 1 - Reiniciar servicio Print Spooler:

Método A - Servicios (interfaz gráfica):

1. **Windows + R** → `services.msc` → **Enter**
2. Buscar: **Cola de impresión** (o **Print Spooler**)
3. **Clic derecho** → **Detener**
4. Esperar que se detenga (5-10 segundos)
5. **Clic derecho** → **Iniciar**
6. Estado: **En ejecución**
7. Cerrar ventana
8. Volver a imprimir

Método B - Símbolo del sistema (más rápido):

1. **Símbolo del sistema (administrador)**
2. Comandos:

```
net stop spooler
```

Esperar mensaje: "El servicio Cola de impresión se detuvo correctamente."

```
net start spooler
```

Mensaje: "El servicio Cola de impresión se inició correctamente."

3. Probar impresión nuevamente

SOLUCIÓN 2 - Limpiar carpeta de cola manualmente:

Si reiniciar servicio no funciona:

1. **Detener servicio** (Solución 1)
2. Abrir **Explorador de archivos**
3. Ir a: `C:\Windows\System32\spool\PRINTERS`
 - Puede requerir permisos de administrador
4. **Eliminar TODOS los archivos** en esa carpeta
 - Son trabajos de impresión pendientes
 - Extensiones: `.SHD`, `.SPL`

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 19

5. **Iniciar servicio** nuevamente
6. Cola vacía, lista para nuevas impresiones

EJERCICIO 12: Configurar ubicación de almacenamiento de cola

Cambiar dónde se guardan trabajos temporalmente (útil si C: tiene poco espacio):

1. **Windows + R** → **regedit** → **Enter**
 -  **PRECAUCIÓN:** Registro de Windows, cambiar con cuidado
2. Navegar a:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers

3. **Clic derecho** en **Printers** → **Permisos**
4. Verificar que tienes control total
5. Buscar valor: **DefaultSpoolDirectory**
6. **Doble clic**
7. Cambiar ruta:
 - Predeterminado: **C:\Windows\System32\spool\PRINTERS**
 - Nueva (ejemplo): **D:\Spool\PRINTERS**
8. **Aceptar**
9. Crear carpeta nueva ruta manualmente
10. Reiniciar servicio Print Spooler

5. IMPRESIÓN AVANZADA

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

EJERCICIO 13: Imprimir a archivo (diferido)

Crear archivo de impresión para imprimir después:

1. Abrir documento
2. **Ctrl + P** (Imprimir)
3. Seleccionar impresora
4.  **Imprimir a un archivo**
5. **Imprimir**
6. Ventana "Guardar resultado de impresión como"
7. Nombre: **Documento_Para_Imprimir.prn**

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 19

8. Ubicación: Desktop o carpeta deseada
9. **Guardar**

Imprimir el archivo después:

1. **Símbolo del sistema (administrador)**
2. Comando:

```
copy /b C:\Users\Usuario\Desktop\Documento_Para_Imprimir.prn  
\\nombre_impresora\nombre_puerto
```

O más simple:

```
print C:\Users\Usuario\Desktop\Documento_Para_Imprimir.prn
```

Uso: Llevar documento a otra PC con impresora.

EJERCICIO 14: Configurar separadores de página

Agregar página separadora entre trabajos (útil en oficinas compartidas):

1. **Dispositivos e impresoras**
2. **Clic derecho** en impresora → **Propiedades de impresora** (no "Propiedades" a secas)
3. Pestaña **Avanzadas**
4. Botón **Separador**
5. Archivo separador:
 - Predeterminado: **C:\Windows\System32\PCL.SEP**
 - O crear personalizado
6. **Aceptar**

Resultado: Entre cada trabajo imprime página con nombre de usuario/documento.

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 19

RESUMEN

Conceptos clave: ✓ Impresora = dispositivo que convierte digital a papel ✓ Inyección = gotas tinta (hogar, color) ✓ Láser = tóner y calor (oficina, rápida) ✓ Local = USB, una PC ✓ Red = WiFi/Ethernet, IP propia, múltiples PCs ✓ Controlador = software traductor PC↔impresora ✓ Cola = lista de trabajos pendientes ✓ Spooler = servicio que gestiona cola

Habilidades adquiridas: ✓ Verificar impresoras instaladas ✓ Instalar impresora USB (automática y manual) ✓ Establecer impresora predeterminada ✓ Configurar preferencias de impresión ✓ Conectar impresora WiFi a red ✓ Agregar impresora de red por IP ✓ Ver cola de impresión ✓ Pausar/cancelar trabajos individuales ✓ Pausar impresora completa ✓ Cancelar todos los trabajos ✓ Reiniciar servicio Print Spooler ✓ Limpiar cola manualmente ✓ Resolver problemas de impresión

Comandos importantes: 📌 `net stop spooler` - Detener servicio impresión 📌 `net start spooler` - Iniciar servicio impresión 📌 `print [archivo]` - Imprimir desde CMD 📌 `services.msc` - Administrar servicios Windows

Solución problemas comunes: 📌 No imprime → Verificar conexión, encendida, papel, tinta 📌 Cola atascada → Reiniciar spooler 📌 Impresión lenta → Reducir calidad, verificar red 📌 Imprime basura → Controlador incorrecto, reinstalar 📌 Error "offline" → Verificar conexión red/USB

¡Felicitaciones por completar la Clase 19! 🎓

La gestión eficiente de impresión es fundamental en cualquier entorno de trabajo. Dominar instalación, configuración y resolución de problemas te convierte en soporte técnico valioso para cualquier oficina o equipo.